LAPORAN PRAKTIKUM
KONVERSI DATA HEKSADESIMAL MENJADI DESIMAL

LAPORAN
Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Mikroprosesor dan Interface

oleh :

Silfiana Dwi Nabiilah
221344028



Tanggal Percobaan: Jumat, 26 April 2024
Tanggal Penyerahan: Jumat, 03 Mei 2024

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.
2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
A. TUJUAN 3
B. LANDASAN TEORI 3
C. ALAT DAN BAHAN 4
D. LANGKAH KERJA 4
E. SOAL, HASIL DAN ANALISA 5
F. KESIMPULAN 21
G. SARAN 21
DAFTAR PUSTAKA 22

A. TUJUAN

1. Memenuhi tugas mata kuliah Mikroprosesor dan Interface.
2. Memahami prinsip kerja dari Aplikasi simulator EMU 8086.
3. Memahami konsep konversi data.
4. Membuat program sederhana menggunakan Bahasa Assembly.
5. Menganalisa hasil program yang dibuat dengan output yang dihasilkan mengenai konversi data bilangan heksadesimal menjadi bilangan desimal.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Mikroprosesor

Basis Data adalah sekumpulan informasi (data) yang berada di dalam komputer sehingga bisa diperiksa menggunakan sistem. Komponen dasar ini dijadikan sebagai sebuah sistem yang dapat digunakan untuk memudahkan pengguna dalam pengelolaan informasi yang dibutuhkan. Pada dunia pemrograman basis data sering kali digunakan untuk menyimpan konfigurasi, data pemograman, dan log hasil dari proses *running* aplikasi program.

Mikroprosesor merupakan CPU (Central Processing Unit) yang dikemas dalam satu buah IC (Integrated Circuit) atau chip. Mikroprosesor memiliki kemampuan untuk menerima input data digital kemudian diproses sesuai intruksi dalam memori untuk menghasilkan output. Mikroprosesor beroperasi dalam sistem angka biner dengan logika kombinasional dan logika digital sekuensial. Didalamnya terdapat

2. Pengertian EMU8086

Emu8086 adalah emulator mikroprosesor 8086 yang dapat digunakan untuk mengemulasikan perangkat keras pada komputer Windows. Emulator ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan program yang dibuat untuk mikroprosesor 8086 pada komputer modern.

Emu8086 juga dilengkapi dengan assembler terintegrasi dan tutorial untuk pemula. Emulator ini dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan mempelajari bahasa pemrograman assembly serta untuk mengembangkan dan menguji kode assembly pada mikroprosesor 8086.

3. Bahasa Assembly

Bahasa Assembly (rakitan) adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan pada perangkat yang dapat di program seperti komputer dan mikroprosesor. Instruksi-instruksi pada bahasa assembly menggantikan kode-kode biner dari bahasa mesin dengan *mnemonic* yang mudah diingat. Misal, instruksi penambahan dalam bahasa mesin memiliki kode “10110011” sedangkan dalam bahasa assembly dapat dibuat dalam instruksi mnemonic ADD, sehingga lebih mudah diapahami oleh manusia.

Bahasa assembly mempunyai hubungan 1-1 dengan berdasarkan instruksi mesin. Contohnya, untuk setiap julukan atau *mnemonic* yang nanti akan ditulis dengan menggunakan bahasa assembly, maka nanti juga akan langsung diterjemahkan dengan tepat satu kode operasi sehingga bisa langsung dimengerti oleh komputer. Untuk memahami cara kerja bahasa Assembly.

4. Konversi Data Bilangan Heksadesimal menjadi Bilangan Desimal

Bahasa Assembly (rakitan) adalah bahasa pemrograman tingkat rendah yang digunakan pada perangkat yang dapat di program seperti komputer dan mikroprosesor. Instruksi-instruksi pada bahasa assembly menggantikan kode-kode biner dari bahasa mesin dengan *mnemonic* yang mudah diingat. Misal, instruksi penambahan dalam bahasa mesin memiliki kode “10110011” sedangkan dalam bahasa assembly dapat dibuat dalam instruksi mnemonic ADD, sehingga lebih mudah diapahami oleh manusia.

C. ALAT DAN BAHAN

1. Laptop atau PC
2. Simulator EMU 8086

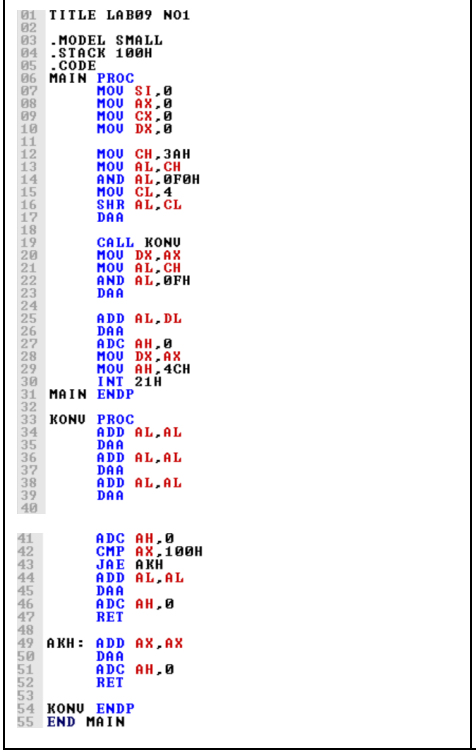
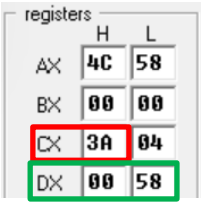
D. LANGKAH KERJA

1. Mendownload aplikasi simulator EMU 8086 pada laptop atau PC.
2. Instalisasi aplikasi EMU 8086 pada laptop atau PC.
3. Memulai untuk membuat New Project pada aplikasi Emu 8086.
4. Memulai membuat pemrograman menggunakan Bahasa Assembly.
5. Menguji hasil pemrograman dengen mencompile pada aplikasi Emu8086.

E. SOAL, HASIL DAN ANALISA

1) Buat program untuk mengubah data heksadesimal 2 digit yang ada pada register CH menjadi desimal. Simpan hasil konversi pada register DX.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086	Hasil program dan Kalkulator
	Ketika program dijalankan:  Nilai heksadesimal pada register CH dan nilai desimal pada register DX Hasil kalkulator: 

```
01 TITLE LAB09 NO1
02
03 .MODEL SMALL
04 .STACK 100H
05 .CODE
06 MAIN PROC
07      MOV SI,0
08      MOV AX,0
09      MOV CX,0
10      MOV DX,0
11
12      MOV CH,3AH
13      MOV AL,CH
14      AND AL,0F0H
15      MOV CL,4
16      SHR AL,CL
17      DAA
18
19      CALL KONV
20      MOV DX,AX
21      MOV AL,CH
22      AND AL,0FH
23      DAA
24
25      ADD AL,DL
26      DAA
27      ADC AH,0
28      MOV DX,AX
29      MOV AH,4CH
30      INT 21H
31 MAIN ENDP
32
33 KONV PROC
34      ADD AL,AL
35      DAA
36      ADD AL,AL
37      DAA
38      ADD AL,AL
39      DAA
40

41      ADC AH,0
42      CMP AX,100H
43      JAE AKH
44      ADD AL,AL
45      DAA
46      ADC AH,0
47      RET
48
49 AKH: ADD AX,AX
50      DAA
51      ADC AH,0
52      RET
53
54 KONV ENDP
55 END MAIN
```


Analisa Data:

Pada program pertama ini berfungsi untuk mengkonversi 2 digit data heksadesimal menjadi 2 digit data desimal. Untuk mengoperasikan nya maka dapat memasukkan data pada register CH sebagai input dan output pada register DX. Disini penulis memasukkan data nilai 3A sebagai heksadesimal dan menghasilkan nilai desimal 58 pada register DX. Hal ini sudah penulis buktikan melalui kalkulator.

2) Buat program untuk mengubah data heksadesimal 4 digit yang ada pada register BX menjadi desimal. Simpan hasil konversi pada register CX:DX.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086	Hasil program dan Kalkulator

```
TITLE LAB09 NO2

.MODEL SMALL
.STACK 100H
.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,0
     MOV BX,0
     MOV CX,0
     MOV DX,0

     MOV BX,37ACH
     MOV AL,BH
     AND AL,0F0H
     SHR AL,4
     DAA

     CALL KONV
     MOV DX,AX
     MOV AL,BH
     AND AL,0FH
     DAA

     MOV AH,0
     ADD AX,DX
     DAA
     CALL KONV
     MOV DX,AX
     MOV AL,BL
     AND AL,0F0H
     SHR AL,4
     DAA

     MOV AH,0
     ADD AX,DX
     DAA
     CALL KONV
     MOV DX,AX
     MOV AL,BL
     AND AL,0FH
     DAA


     MOV AH,0
     ADD AX,DX
     DAA
     MOV DX,AX

     MOV AH,4CH
     INT 21H
MAIN ENDP

KONV PROC
     ADC AH,0
LUP: MOV DL,AL
     MOV AL,CL
     ADD AL,AL
     DAA

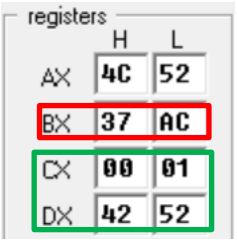
     MOV CL,AL
     MOV AL,AH
     ADD AL,AL
     DAA

     MOV AH,AL
     ADC CX,0
     MOV AL,DL
     ADD AL,AL
     DAA

     ADC AH,0
     INC DI
     CMP DI,4
     JNZ LUP
     MOV DI,0
     RET

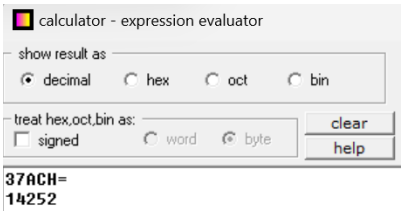
KONV ENDP
END MAIN
```

Ketika program dijalankan:



Nilai heksadesimal pada register BX dan nilai desimal pada register CX:DX

Hasil kalkulator:



Analisa Data:

Pada program kedua ini berfungsi untuk mengkonversi 4 digit data heksadesimal menjadi 4 digit data desimal. Untuk mengoperasikan nya maka dapat memasukkan data pada register BX sebagai input dan output pada register CX:DX. Penyimpanan output menggunakan 2 buah register ini dikarenakan hasil desimal yang melebihi 4 bit. Disini penulis memasukkan data nilai 37AC sebagai input heksadesimal dan menghasilkan nilai desimal 14252 pada register CX:DX. Hal ini sudah penulis buktikan melalui kalkulator.

3) Buat program untuk mengubah 16 data heksadesimal 2 digit yang ada pada BX menjadi desimal. Simpan hasil konversi pada CX:DX.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086	Hasil program dan Kalkulator

```
TITLE LAB09 NO3

.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
BM1 DB 11H,22H,33H,44H,55H,66H,77H,88H,99H
    DB 1AH,2AH,3AH,4AH,5AH,6AH,7AH
BM2 DW 16 DUP(0)

.CODE
MAIN PROC
     MOV AX,@DATA
     MOV DS,AX
     MOV SI,0

     MOV BX,0
     MOV CX,0
     MOV DX,0

LUP1:MOV AX,0
     MOV CH,[BM1+SI]
     MOV AL,CH
     AND AL,0F0H
     MOV CL,4
     SHR AL,CL
     DAA

     CALL KONV
     MOV DX,AX
     MOV AL,CH
     AND AL,0FH
     DAA

     ADD AL,DL
     DAA

     ADC AH,0
     MOV [BM2+DI],AX
     INC SI
     INC DI
     INC DI
     CMP SI,16
     JNZ LUP1

     MOV AH,4CH
     INT 21H

MAIN ENDP

KONV PROC
     ADD AL,AL
     DAA

     ADD AL,AL
     DAA

     ADD AL,AL
     DAA

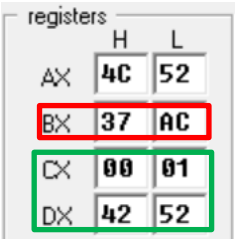
     ADC AH,0
     CMP AX,100H
     JAE LUP2
     ADD AL,AL
     DAA

     ADC AH,0
     RET

LUP2:ADD AX,AX
     DAA
     ADC AH,0
     RET

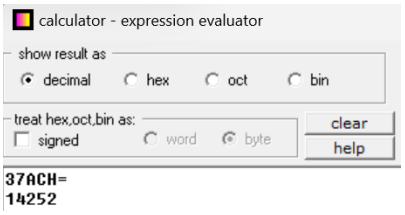
KONV ENDP
END MAIN
```

Ketika program dijalankan:



Nilai heksadesimal pada register BX dan nilai desimal pada register CX:DX

Hasil kalkulator:

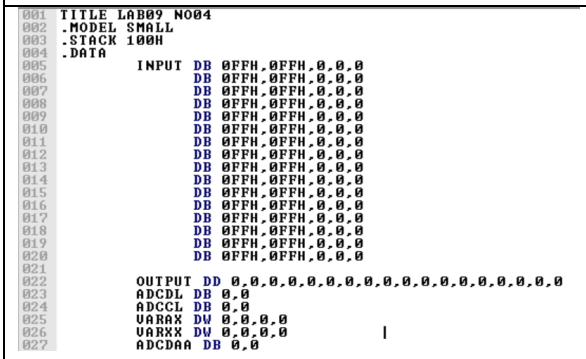
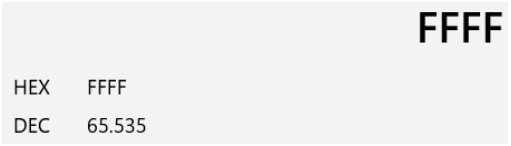


Analisa Data:

Pada program ketiga ini berfungsi untuk mengkonversi 16 data heksadesimal 2 digit menjadi desimal 2 digit. Untuk mengoperasikan nya maka dapat memasukkan data pada register BX sebagai input dan output pada register CX:DX. Penyimpanan output menggunakan 2 buah register ini dikarenakan hasil desimal yang melebihi 4 bit. Disini penulis memasukkan data nilai 37AC sebagai input heksadesimal dan menghasilkan nilai desimal 14252 pada register CX:DX. Hal ini sudah penulis buktikan melalui kalkulator.

4) Buat program untuk mengubah 16 data heksadesimal 4 digit yang ada pada BM1 menjadi desimal. Simpan hasil konversi pada BM2.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086	Hasil program dan Kalkulator
	Hasil pada vars: Hasil pada kalkulator: 

```
TITLE LAB09 NO04
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
        INPUT DB 0FFH,0FFH,0,0,0
              DB 0FFH,0FFH,0,0,0
              DB 0FFH,0FFH,0,0,0
              DB 0FFH,0FFH,0,0,0
              DB 0FFH,0FFH,0,0,0
              DB 0FFH,0FFH,0,0,0
              DB 0FFH,0FFH,0,0,0
              DB 0FFH,0FFH,0,0,0
              DB 0FFH,0FFH,0,0,0
              DB 0FFH,0FFH,0,0,0
              DB 0FFH,0FFH,0,0,0
              DB 0FFH,0FFH,0,0,0
              DB 0FFH,0FFH,0,0,0
              DB 0FFH,0FFH,0,0,0
              DB 0FFH,0FFH,0,0,0
              DB 0FFH,0FFH,0,0,0

        OUTPUT DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
        ADCDL DB 0,0
        ADCCL DB 0,0
        VARAX DW 0,0,0,0
        VARXX DW 0,0,0,0
        ADCDAA DB 0,0
```

```
FFFF

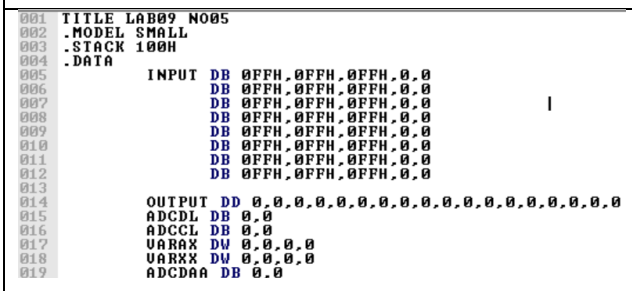
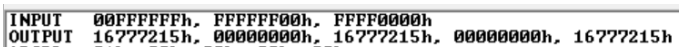
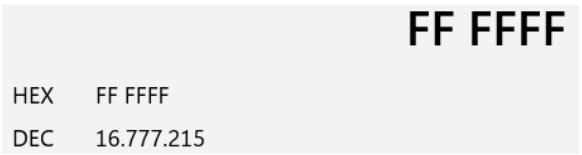
HEX   FFFF
DEC   65.535
```

Analisa Data:

Pada program keempat ini berfungsi untuk mengubah 16 data heksadesimal 4 digit menjadi desimal. Untuk mengoperasikannya diperlukan data area untuk menyimpan 4 digit angka tersebut. Disini penulis memasukkan beberapa angka random sebagai contoh disini penulis memasukkan nilai FFFF dan dihasilkan nilai 65535. Hal ini sudah penulis buktikan melalui kalkulator.

5) Buat program untuk mengubah 8 data heksadesimal 6 digit menjadi desimal. Tentukan sendiri lokasi data input dan data output dalam unit memori (Data Segment Area).

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086	Hasil program dan Kalkulator
 Dikarenakan penulis menggunakan program yang cukup panjang, berikut merupakan data yang dikonversi nya.	Hasil pada vars:  Dikarenakan data yang diuji nilai nya sama, berikut merupakan hasil dari 3 buah data yang diuji nya. Hasil pada kalkulator: 

```
TITLE LAB09 NO05
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
        INPUT DB 0FFH,0FFH,0FFH,0,0
              DB 0FFH,0FFH,0FFH,0,0
              DB 0FFH,0FFH,0FFH,0,0
              DB 0FFH,0FFH,0FFH,0,0
              DB 0FFH,0FFH,0FFH,0,0
              DB 0FFH,0FFH,0FFH,0,0
              DB 0FFH,0FFH,0FFH,0,0
              DB 0FFH,0FFH,0FFH,0,0

        OUTPUT DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
        ADCDL DB 0,0
        ADCCL DB 0,0
        VARAX DW 0,0,0,0
        VARXX DW 0,0,0,0
        ADCDAA DB 0,0
```

```
INPUT   00FFFFFFh, FFFFFF00h, FFFF0000h
OUTPUT  16777215h, 00000000h, 16777215h, 00000000h, 16777215h
```

```
FF FFFF

HEX   FF FFFF
DEC   16.777.215
```

Analisa Data:

Pada program kelima ini berfungsi untuk mengubah 8 data heksadesimal 6 digit menjadi desimal. Untuk mengoperasikannya diperlukan data area untuk menyimpan 6 digit angka tersebut. Disini penulis memasukkan beberapa angka random sebagai contoh disini penulis memasukkan nilai FFFFFF dan dihasilkan nilai 16777215. Hal ini sudah penulis buktikan melalui kalkulator.

6) Buat program untuk mengubah 8 data heksadesimal 8 digit menjadi desimal. Tentukan sendiri lokasi data input dan data output dalam unit memori (Data Segment Area).

Jawab:

<table>
<tr><th>Program pada aplikasi EMU8086</th><th>Hasil program dan Kalkulator</th></tr>
<tr>
<td>

```
001 TITLE LAB09 NO06
002 .MODEL SMALL
003 .STACK 100H
004 .DATA
005         INPUT DB 0,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
006               DB 0,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
007               DB 0,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
008               DB 0,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
009               DB 0,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
010               DB 0,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
011               DB 0,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
012               DB 0,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
013
014         OUTPUT DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
015         ADCDL DB 0,0
016         ADCCL DB 0,0
017         VARAX DW 0,0,0,0
018         VARXX DW 0,0,0,0
019         ADCDAA DB 0.0
```

Dikarenakan penulis menggunakan program yang cukup panjang, berikut merupakan data yang dikonversi nya.

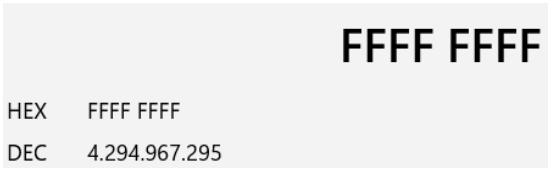
</td>
<td>

Hasil pada vars:

```
INPUT   FFFFFF00h, FFFF00FFh, FF00FFFFh
OUTPUT  0000004294967295h, 0000004294967295h, 0000004294967295h
```

Dikarenakan data yang diuji nilai nya sama, berikut merupakan hasil dari 3 buah data yang diuji nya.

Hasil pada kalkulator:



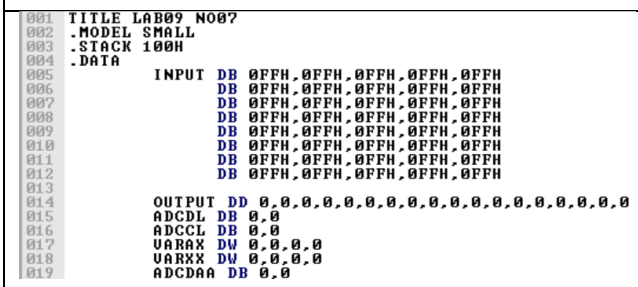
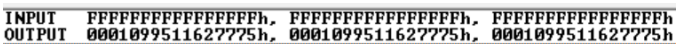
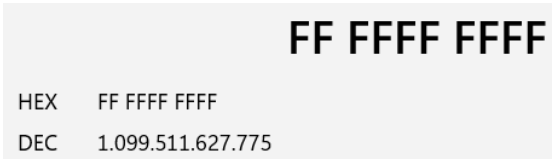
</td>
</tr>
</table>

Analisa Data:

Pada program keenam ini berfungsi untuk mengubah 8 data heksadesimal 8 digit desimal. Untuk mengoperasikannya diperlukan data area untuk menyimpan 8 digit angka tersebut. Disini penulis memasukkan beberapa angka random sebagai contoh disini penulis memasukkan nilai FFFFFFFF dan dihasilkan nilai 4294967295. Hal ini sudah penulis buktikan melalui kalkulator.

7) Buat program untuk mengubah 8 data heksadesimal 10 digit menjadi desimal. Tentukan sendiri lokasi data input dan data output dalam unit memori (Data Segment Area).

Jawab:

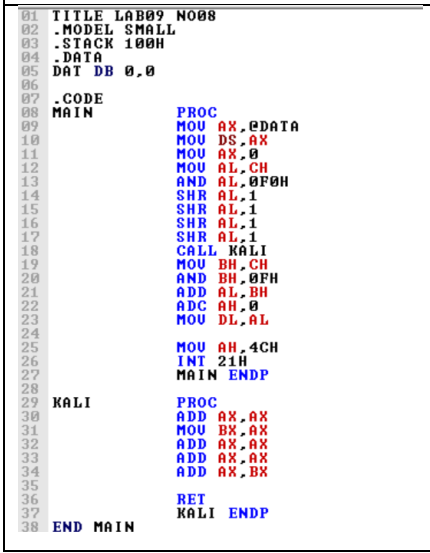
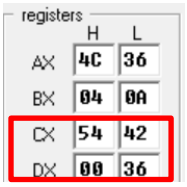
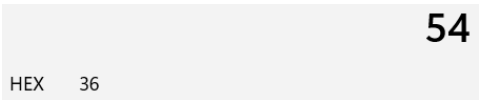
Program pada aplikasi EMU8086	Hasil program dan Kalkulator
 Dikarenakan penulis menggunakan program yang cukup panjang, berikut merupakan data yang dikonversi nya.	Hasil pada vars:  Hasil pada kalkulator: 

Analisa Data:

Pada program ketujuh ini berfungsi untuk mengubah 8 data heksadesimal 10 digit menjadi desimal. Untuk mengoperasikannya diperlukan data area untuk menyimpan 10 digit angka tersebut. Disini penulis memasukkan beberapa angka random sebagai contoh disini penulis memasukkan nilai FFFFFFFFFF dan dihasilkan nilai 1099511627775. Hal ini sudah penulis buktikan melalui kalkulator.

8) Buat program untuk mengubah data desimal 2 digit yang ada pada register CH menjadi heksadesimal. Simpan hasil konversi pada register DL.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086	Hasil program dan Kalkulator
	Hasil pada register:  Memasukkan input pada register CH dan hasil output pada register DL. Hasil pada kalkulator: 

Analisa Data:

Pada program kedelapan ini berfungsi untuk mengkonversi desimal 2 digit menjadi heksadesimal. Untuk mengoperasikan nya maka dapat memasukkan data pada register CH sebagai input dan output pada register DL. Disini penulis memasukkan data nilai 54 sebagai input desimal dan menghasilkan nilai heksdesimal 36 pada register CH. Hal ini sudah penulis buktikan melalui kalkulator.

9) Buat program untuk mengubah data desimal 4 digit yang ada pada register BX menjadi heksadesimal. Simpan hasil konversi pada register CX.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086	Hasil program dan Kalkulator

```
TITLE LAB09 NO09
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
        SIMPAN DW 0,0
.CODE
MAIN            PROC
                MOV AX,@DATA
                MOV DS,AX
                MOV AX,0
                ADD BX,0
                MOV AL,BH
                AND AL,0F0H
                SHR AL,1
                SHR AL,1
                SHR AL,1
                SHR AL,1
                ;MOV [SIMPAN],AX
                CALL KALI
                ;MOV AX,[SIMPAN]
                MOV CH,BH
                AND CH,0FH
                ADD AL,CH
                ADC AH,0
                ;MOV [SIMPAN],AX
                CALL KALI
                ;MOV AX,[SIMPAN]
                MOV CH,BL
                AND CH,0F0H
                SHR CH,1
                SHR CH,1
                SHR CH,1
                SHR CH,1
                ADD AL,CH
                ADC AH,0
                ;MOV [SIMPAN],AX
                CALL KALI
                ;MOV AX,[SIMPAN]
                MOV CH,BL
                AND CH,0FH
                ADD AL,CH
                ADC AH,0

                MOV CX,AX

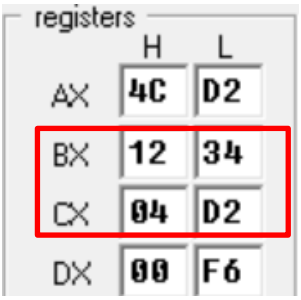
                MOV AH,4CH

                INT 21H
                MAIN ENDP

KALI            PROC
                ;MOV AX,[SIMPAN]
                ADD AX,AX
                MOV DX,AX
                ADD AX,AX
                ADD AX,AX
                ADD AX,DX
                ;MOV [SIMPAN],AX

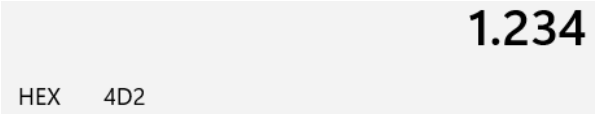
                RET
                KALI ENDP
END MAIN
```

Hasil pada register:



Memasukkan input pada register BX dan hasil output pada register CX.

Hasil pada kalkulator:



Analisa Data:

Pada program kedelapan ini berfungsi untuk mengkonversi desimal 4 digit menjadi heksadesimal. Untuk mengoperasikan nya maka dapat memasukkan data pada register BX sebagai input dan output pada register CX. Disini penulis memasukkan data nilai 1234 sebagai input desimal dan menghasilkan nilai heksdesimal 4D2 pada register CX. Hal ini sudah penulis buktikan melalui kalkulator.

10) Buat program untuk mengubah 16 data desimal 2 digit yang ada pada BM1 menjadi heksadesimal. Simpan hasil konversi pada BM2.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086	Hasil program dan Kalkulator

```
TITLE LAB09 NO10
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
INPUT    DD 000000FFH,0H,000000FFH,0H,000000FFH,0H,000000FFH,0H
         DD 000000FFH,0H,000000FFH,0H,000000FFH,0H,000000FFH,0H
         DD 000000FFH,0H,000000FFH,0H,000000FFH,0H,000000FFH,0H
         DD 000000FFH,0H,000000FFH,0H,000000FFH,0H,000000FFH,0H
OUTPUT   DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
SIMPAN   DD 0,0,0,0,0
SIMPAN2  DB 0,0,0,0,0
SIMPAN3  DB 0,0,0,0,0

.CODE
MAIN          PROC
              MOV AX,@DATA
              MOV DS,AX
              MOV AX,0
              MOV SI,4
              MOV CL,0

ULANG:        MOV AX,0
              MOV BX,0
              MOV DX,0
              MOV CX,0

              MOV BX,[INPUT+SI]

              MOV AL,BL
              AND AL,0F0H
              SHR AL,1
              SHR AL,1
              SHR AL,1
              SHR AL,1

              CALL KALI

              MOV CH,BL
              AND CH,0FH
              ADD AL,CH
              ADC AH,0

              DEC SI
              DEC SI
              MOV BX,[INPUT+SI]

              CALL KALI

              MOV CH,BH
              AND CH,0F0H
              SHR CH,1
              SHR CH,1
              SHR CH,1
              SHR CH,1
              ADD AL,CH
              ADC AH,0

              CALL KALI

              MOV CH,BH
              AND CH,0FH
              ADD AL,CH
              ADC AH,0

              CALL KALI

              MOV CH,BL
              AND CH,0F0H
              SHR CH,1
              SHR CH,1
              SHR CH,1
              SHR CH,1
              ADD AL,CH
              ADC AH,0

              CALL KALI

              MOV CH,BL
              AND CH,0FH
              ADD AL,CH
              ADC AH,0


              DEC SI
              DEC SI
              MOV BX,[INPUT+SI]

              CALL KALI

              MOV CH,BH
              AND CH,0F0H
              SHR CH,1

              SHR CH,1
              SHR CH,1
              ADD AL,CH
              ADC AH,0

              CALL KALI

              MOV CH,BH
              AND CH,0FH
              ADD AL,CH
              ADC AH,0

              CALL KALI

              MOV CH,BL
              AND CH,0F0H
              SHR CH,1
              SHR CH,1
              SHR CH,1
              SHR CH,1
              ADD AL,CH
              ADC AH,0

              CALL KALI

              MOV CH,BL
              AND CH,0FH
              ADD AL,CH
              ADC AH,0

              MOV [OUTPUT+DI],AX

              ADD SI,12
              INC DI

              CMP DI,16
              JNZ ULANG

              MOV AH,4CH
              INT 21H
              MAIN ENDP
KALI          PROC
              MOV [SIMPAN2],0
              MOV [SIMPAN2+1],0
```

Hasil pada vars:

```
INPUT   00000000000000FFh, 00000000000000FFh,
OUTPUT  A5A5A5A5A5A5A5A5h, A5A5A5A5A5A5A5A5h,
```

Karena menggunakan variasi data yang sama, maka hasilnya akan sama semua.

```
            MOV [SIMPAN2+2],0

            MOV [SIMPAN3],0
            MOV [SIMPAN3+1],0
            MOV [SIMPAN3+2],0

            ADD AX,AX
            ADC [SIMPAN2],0
            ADD DX,DX
            ADC [SIMPAN3],0
            ADD CL,CL
            ADD DL,[SIMPAN2]
            ADD CL,[SIMPAN3]

            MOV [SIMPAN],AX
            MOV [SIMPAN+2],DX
            ADD AX,AX
            ADC [SIMPAN2+1],0
            ADD DX,DX
            ADC [SIMPAN3+1],0
            ADD CL,CL
            ADD DL,[SIMPAN2+1]
            ADD CL,[SIMPAN3+1]

            ADD AX,AX
            ADC [SIMPAN2+2],0
            ADD DX,DX
            ADC [SIMPAN3+2],0
            ADD CL,CL
            ADD DL,[SIMPAN2+2]
            ADD CL,[SIMPAN3+2]

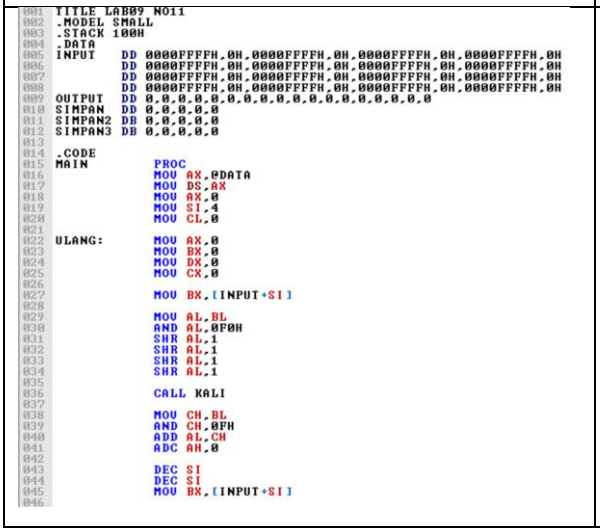
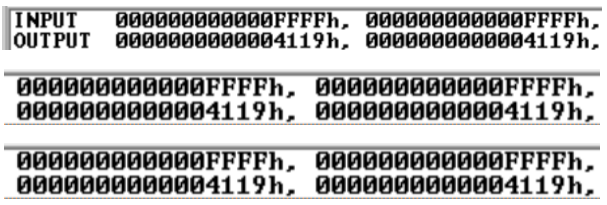
            ADD AX,[SIMPAN]
            ADC DX,0
            ADD DX,[SIMPAN+2]
            ADC CL,0
            RET
            KALI ENDP
END MAIN
```

Analisa Data:

Pada program kesepuluh ini berfungsi untuk mengonversi 16 data desimal 2 digit menjadi heksadesimal. Untuk mengoperasikannya diperlukan data area untuk menyimpan 2 digit angka tersebut. Disini penulis memasukkan beberapa angka random sebagai contoh disini penulis memasukkan nilai FF dan dihasilkan nilai 255. Hal ini sudah penulis buktikan melalui kalkulator.

11) Buat program untuk mengubah 16 data desimal 4 digit yang ada pada BM1 menjadi heksadesimal. Simpan hasil konversi pada BM2.

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086	Hasil program dan Kalkulator
	Hasil pada vars:  Karena data yang dimasukkan hanya bervariasi 1 yaitu FFFF maka, hasil pada vars bernilai sama.

```
TITLE LAB09 NO11
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
INPUT    DD 0000FFFFH,0H,0000FFFFH,0H,0000FFFFH,0H,0000FFFFH,0H
         DD 0000FFFFH,0H,0000FFFFH,0H,0000FFFFH,0H,0000FFFFH,0H
         DD 0000FFFFH,0H,0000FFFFH,0H,0000FFFFH,0H,0000FFFFH,0H
         DD 0000FFFFH,0H,0000FFFFH,0H,0000FFFFH,0H,0000FFFFH,0H
OUTPUT   DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
SIMPAN   DD 0,0,0,0
SIMPAN2  DB 0,0,0,0
SIMPAN3  DB 0,0,0,0

.CODE
MAIN            PROC
                MOV AX,@DATA
                MOV DS,AX
                MOV AX,0
                MOV SI,4
                MOV CL,0

ULANG:          MOV AX,0
                MOV BX,0
                MOV DX,0
                MOV CX,0

                MOV BX,[INPUT+SI]

                MOV AL,BL
                AND AL,0F0H
                SHR AL,1
                SHR AL,1
                SHR AL,1
                SHR AL,1

                CALL KALI

                MOV CH,BL
                AND CH,0FH
                ADD AL,CH
                ADC AH,0

                DEC SI
                DEC SI
                MOV BX,[INPUT+SI]
```

```
INPUT   0000000000000FFFFh, 0000000000000FFFFh,
OUTPUT  0000000000004119h, 0000000000004119h,
```

```
0000000000000FFFFh, 0000000000000FFFFh,
0000000000004119h, 0000000000004119h,
```

```
0000000000000FFFFh, 0000000000000FFFFh,
0000000000004119h, 0000000000004119h,
```

```
046
047             CALL KALI
048
049             MOV CH,BH
050             AND CH,0F0H
051             SHR CH,1
052             SHR CH,1
053             SHR CH,1
054             SHR CH,1
055             ADD AL,CH
056             ADC AH,0
057
058             CALL KALI
059
060             MOV CH,BH
061             AND CH,0FH
062             ADD AL,CH
063             ADC AH,0
064
065             CALL KALI
066
067             MOV CH,BL
068             AND CH,0F0H
069             SHR CH,1
070             SHR CH,1
071             SHR CH,1
072             SHR CH,1
073             ADD AL,CH
074             ADC AH,0
075
076             CALL KALI
077
078             MOV CH,BL
079             AND CH,0FH
080             ADD AL,CH
081             ADC AH,0
082
083
084             DEC SI
085             DEC SI
086             MOV BX,[INPUT+SI]
087
088             CALL KALI
089
090             MOV CH,BH
091             AND CH,0F0H

092             SHR CH,1
093             SHR CH,1
094             SHR CH,1
095             SHR CH,1
096             ADD AL,CH
097             ADC AH,0
098
099             CALL KALI
100
101             MOV CH,BH
102             AND CH,0FH
103             ADD AL,CH
104             ADC AH,0
105
106             CALL KALI
107
108             MOV CH,BL
109             AND CH,0F0H
110             SHR CH,1
111             SHR CH,1
112             SHR CH,1
113             SHR CH,1
114             ADD AL,CH
115             ADC AH,0
116
117             CALL KALI
118
119             MOV CH,BL
120             AND CH,0FH
121             ADD AL,CH
122             ADC AH,0
123
124             MOV [OUTPUT+SI],AX
125             MOV [OUTPUT+SI+2],DX
126             MOV CH,0
127             MOV [OUTPUT+SI+4],CX
128
129             ADD SI,12
130             INC DI
131
132             CMP DI,8
133             JNZ ULANG
134
135
136             MOV AH,4CH
137             INT 21H
```

```
138             MAIN ENDP
139
140 KALI        PROC
141             MOV [SIMPAN2],0
142             MOV [SIMPAN2+1],0
143             MOV [SIMPAN2+2],0
144
145             MOV [SIMPAN3],0
146             MOV [SIMPAN3+1],0
147             MOV [SIMPAN3+2],0
148
149             ADD AX,AX
150             ADC [SIMPAN2],0
151             ADD DX,DX
152             ADC [SIMPAN3],0
153             ADD CL,CL
154             ADD DL,[SIMPAN2]
155             ADD CL,[SIMPAN3]
156
157             MOV [SIMPAN],AX
158             MOV [SIMPAN+2],DX
159             ADD AX,AX
160             ADC [SIMPAN2+1],0
161             ADD DX,DX
162             ADC [SIMPAN3+1],0
163             ADD CL,CL
164             ADD DL,[SIMPAN2+1]
165             ADD CL,[SIMPAN3+1]
166
167             ADD AX,AX
168             ADC [SIMPAN2+2],0
169             ADD DX,DX
170             ADC [SIMPAN3+2],0
171             ADD CL,CL
172             ADD DL,[SIMPAN2+2]
173             ADD CL,[SIMPAN3+2]
174
175             ADD AX,[SIMPAN]
176             ADC DX,0
177             ADD DX,[SIMPAN+2]
178             ADC CL,0
179             RET
180             KALI ENDP
181 END MAIN
```

Analisa Data:

Pada program kesebelas belas ini berfungsi untuk mengonversi16 data desimal 4 digit menjadi heksadesimal. Untuk mengoperasikannya diperlukan data area untuk menyimpan 4 digit angka tersebut. Disini penulis memasukkan beberapa angka random sebagai contoh disini penulis memasukkan nilai FFFF dan dihasilkan nilai 4119. Hal ini sudah penulis buktikan melalui kalkulator.

12) Buat program untuk mengubah 8 data desimal 6 digit menjadi heksadesimal. Tentukan sendiri lokasi data input dan data output dalam unit memori (Data Segment Area).

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086	Hasil program dan Kalkulator

```
TITLE M9_12
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
INPUT    DD 00999999H,0H,00898989H,0H,00678900H,0H,00234521H,0H
         DD 00028423H,0H,00738943H,0H,00849223H,0H,00725611H,0H
OUTPUT   DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
SIMPAN   DD 0,0,0,0,0,0
SIMPAN2  DB 0,0,0,0,0
SIMPAN3  DB 0,0,0,0,0
.CODE
MAIN            PROC
                MOV AX,@DATA
                MOV DS,AX
                MOV AX,0
                MOV SI,4
                MOV CL,0

ULANG:          MOV AX,0
                MOV BX,0
                MOV DX,0
                MOV CX,0

                MOV BX,[INPUT+SI]

                MOV AL,BL
                AND AL,0F0H
                SHR AL,1
                SHR AL,1
                SHR AL,1
                SHR AL,1

                CALL KALI

                MOV CH,BL
                AND CH,0FH
                ADD AL,CH
                ADC AH,0

                DEC SI
                DEC SI
                MOV BX,[INPUT+SI]

                CALL KALI

                MOV CH,BH
                AND CH,0F0H
                SHR CH,1
                SHR CH,1
                SHR CH,1
                SHR CH,1
                ADD AL,CH
                ADC AH,0

                CALL KALI

                MOV CH,BH
                AND CH,0FH
                ADD AL,CH
                ADC AH,0

                CALL KALI

                MOV CH,BL
                AND CH,0F0H
                SHR CH,1
                SHR CH,1
                SHR CH,1
                SHR CH,1
                ADD AL,CH
                ADC AH,0

                CALL KALI

                MOV CH,BL
                AND CH,0FH
                ADD AL,CH
                ADC AH,0


                DEC SI
                DEC SI
                MOV BX,[INPUT+SI]

                CALL KALI

                MOV CH,BH
                AND CH,0F0H
                SHR CH,1
                SHR CH,1
                SHR CH,1
                SHR CH,1
```

Hasil pada vars:

```
INPUT   0000000000999999h, 0000000000898989h,
OUTPUT  0000000000F423Fh, 0000000000DB7ADh,

0000000000678900h, 0000000000234521h,
0000000000A5BF4h, 0000000000039419h,

0000000000028423h, 0000000000738943h,
0000000000006F07h, 0000000000B467Fh,

0000000000849223h, 0000000000725611h,
0000000000CF547h, 0000000000B126Bh,
```

Hasil pada kalkulator:

999.999

HEX F 423F

898.989

HEX D B7AD

678.900

HEX A 5BF4

234.521

HEX 3 9419

28.423

HEX 6F07

7.238.943

HEX 6E 751F

849.223

HEX C F547

```
093             ADD AL,CH
094             ADC AH,0
095
096             CALL KALI
097
098             MOV CH,BH
099             AND CH,0FH
100             ADD AL,CH
101             ADC AH,0
102
103             CALL KALI
104
105             MOV CH,BL
106             AND CH,0F0H
107             SHR CH,1
108             SHR CH,1
109             SHR CH,1
110             SHR CH,1
111             ADD AL,CH
112             ADC AH,0
113
114             CALL KALI
115
116             MOV CH,BL
117             AND CH,0FH
118             ADD AL,CH
119             ADC AH,0
120
121             MOV [OUTPUT+SI],AX
122             MOV [OUTPUT+SI+2],DX
123             MOV CH,0
124             MOV [OUTPUT+SI+4],CX
125
126             ADD SI,12
127             INC DI
128
129             CMP DI,8
130             JNZ ULANG
131
132
133             MOV AH,4CH
134             INT 21H
135             MAIN ENDP
136
137 KALI        PROC
138             MOV [SIMPAN2],0
139             MOV [SIMPAN2+1],0
140             MOV [SIMPAN2+2],0
141
142             MOV [SIMPAN3],0
143             MOV [SIMPAN3+1],0
144             MOV [SIMPAN3+2],0
145
146             ADD AX,AX
147             ADC [SIMPAN2],0
148             ADD DX,DX
149             ADC [SIMPAN3],0
150             ADD CL,CL
151             ADD DL,[SIMPAN2]
152             ADD CL,[SIMPAN3]
153
154             MOV [SIMPAN],AX
155             MOV [SIMPAN+2],DX
156             ADD AX,AX
157             ADC [SIMPAN2+1],0
158             ADD DX,DX
159             ADC [SIMPAN3+1],0
160             ADD CL,CL
161             ADD DL,[SIMPAN2+1]
162             ADD CL,[SIMPAN3+1]
163
164             ADD AX,AX
165             ADC [SIMPAN2+2],0
166             ADD DX,DX
167             ADC [SIMPAN3+2],0
168             ADD CL,CL
169             ADD DL,[SIMPAN2+2]
170             ADD CL,[SIMPAN3+2]
171
172             ADD AX,[SIMPAN]
173             ADC DX,0
174             ADD DX,[SIMPAN+2]
175             ADC CL,0
176             RET
177             KALI ENDP
178 END MAIN
```

725.611

HEX B 126B

Analisa Data:

Pada program kedua belas ini berfungsi untuk mengonversi 8 data desimal 6 digit menjadi heksadesimal. Untuk mengoperasikannya diperlukan data area untuk menyimpan 6 digit angka tersebut. Disini penulis memasukkan beberapa angka random sebagai contoh disini penulis memasukkan nilai 999999 dan dihasilkan nilai F423F. Hal ini sudah penulis buktikan melalui kalkulator.

13) Buat program untuk mengubah 8 data desimal 8 digit menjadi heksadesimal. Tentukan sendiri lokasi data input dan data output dalam unit memori (Data Segment Area).

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086	Hasil program dan Kalkulator

```
TITLE LAB09 NO13
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
INPUT    DD 99999999H,0H,89898989H,0H,45678900H,0H,90234521H,0H
         DD 64028423H,0H,52738943H,0H,21849223H,0H,09725611H,0H
OUTPUT   DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
SIMPAN   DD 0,0,0,0,0
SIMPAN2  DB 0,0,0,0,0
SIMPAN3  DB 0,0,0,0,0
.CODE
MAIN        PROC
            MOV AX,@DATA
            MOV DS,AX
            MOV AX,0
            MOV SI,4
            MOV CL,0

ULANG:      MOV AX,0
            MOV BX,0
            MOV DX,0
            MOV CX,0

            MOV BX,[INPUT+SI]

            MOV AL,BL
            AND AL,0F0H
            SHR AL,1
            SHR AL,1
            SHR AL,1
            SHR AL,1

            CALL KALI

            MOV CH,BL
            AND CH,0FH
            ADD AL,CH
            ADC AH,0

            DEC SI
            DEC SI
            MOV BX,[INPUT+SI]

            CALL KALI

            MOV CH,BH
```

```
            AND CH,0F0H
            SHR CH,1
            SHR CH,1
            SHR CH,1
            SHR CH,1
            ADD AL,CH
            ADC AH,0

            CALL KALI

            MOV CH,BH
            AND CH,0FH
            ADD AL,CH
            ADC AH,0

            CALL KALI

            MOV CH,BL
            AND CH,0F0H
            SHR CH,1
            SHR CH,1
            SHR CH,1
            SHR CH,1
            ADD AL,CH
            ADC AH,0

            CALL KALI

            MOV CH,BL
            AND CH,0FH
            ADD AL,CH
            ADC AH,0


            DEC SI
            DEC SI
            MOV BX,[INPUT+SI]

            CALL KALI

            MOV CH,BH
            AND CH,0F0H
            SHR CH,1
            SHR CH,1
            SHR CH,1
            SHR CH,1
```

Hasil pada vars:

```
INPUT   00000000999999999h, 00000000898989h,
OUTPUT  0000000005F5E0FFh, 00000000055BBFEDh,

00000000045678900h, 00000000090234521h,
00000000002B90134h, 00000000000560DE99h,

00000000064028423h, 00000000052738943h,
00000000003D0FF07h, 00000000000324BB7Fh,

00000000021849223h, 00000000009725611h,
00000000014D6487h, 00000000009466ABh,
```

Hasil pada kalkulator:

99.999.999
HEX 5F5 E0FF

89.898.989
HEX 55B BFED

45.678.900
HEX 2B9 0134

90.234.521
HEX 560 DE99

64.028.423
HEX 3D0 FF07

52.738.943
HEX 324 BB7F

21.849.223
HEX 14D 6487

9.725.611
HEX 94 66AB

```
093                 ADD AL,CH
094                 ADC AH,0
095
096                 CALL KALI
097
098                 MOV CH,BH
099                 AND CH,0FH
100                 ADD AL,CH
101                 ADC AH,0
102
103                 CALL KALI
104
105                 MOV CH,BL
106                 AND CH,0F0H
107                 SHR CH,1
108                 SHR CH,1
109                 SHR CH,1
110                 SHR CH,1
111                 ADD AL,CH
112                 ADC AH,0
113
114                 CALL KALI
115
116                 MOV CH,BL
117                 AND CH,0FH
118                 ADD AL,CH
119                 ADC AH,0
120
121                 MOV [OUTPUT+SI],AX
122                 MOV [OUTPUT+SI+2],DX
123                 MOV CH,0
124                 MOV [OUTPUT+SI+4],CX
125
126                 ADD SI,12
127                 INC DI
128
129                 CMP DI,8
130                 JNZ ULANG
131
132
133                 MOV AH,4CH
134                 INT 21H
135                 MAIN ENDP
136
137 KALI            PROC
138                 MOV [SIMPAN2],0

139                 MOV [SIMPAN2+1],0
140                 MOV [SIMPAN2+2],0
141
142                 MOV [SIMPAN3],0
143                 MOV [SIMPAN3+1],0
144                 MOV [SIMPAN3+2],0
145
146                 ADD AX,AX
147                 ADC [SIMPAN2],0
148                 ADD DX,DX
149                 ADC [SIMPAN3],0
150                 ADD CL,CL
151                 ADD DL,[SIMPAN2]
152                 ADD CL,[SIMPAN3]
153
154                 MOV [SIMPAN],AX
155                 MOV [SIMPAN+2],DX
156                 ADD AX,AX
157                 ADC [SIMPAN2+1],0
158                 ADD DX,DX
159                 ADC [SIMPAN3+1],0
160                 ADD CL,CL
161                 ADD DL,[SIMPAN2+1]
162                 ADD CL,[SIMPAN3+1]
163
164                 ADD AX,AX
165                 ADC [SIMPAN2+2],0
166                 ADD DX,DX
167                 ADC [SIMPAN3+2],0
168                 ADD CL,CL
169                 ADD DL,[SIMPAN2+2]
170                 ADD CL,[SIMPAN3+2]
171
172                 ADD AX,[SIMPAN]
173                 ADC DX,0
174                 ADD DX,[SIMPAN+2]
175                 ADC CL,0
176                 RET
177                 KALI ENDP
178 END MAIN
```

Analisa Data:

Pada program ketiga belas ini berfungsi untuk mengonversi 8 data desimal 8 digit menjadi heksadesimal. Untuk mengoperasikannya diperlukan data area untuk menyimpan 8 digit angka tersebut. Disini penulis memasukkan beberapa angka random sebagai contoh disini penulis memasukkan nilai 99999999 dan dihasilkan nilai 5F5E0FF. Hal ini sudah penulis buktikan melalui kalkulator.

14) Buat program untuk mengubah 8 data desimal 10 digit menjadi heksadesimal. Tentukan sendiri lokasi data input dan data output dalam unit memori (Data Segment Area).

Jawab:

Program pada aplikasi EMU8086	Hasil program dan Kalkulator

```
TITLE LAB09 NO14
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
INPUT   DD 99999999H,99H,89898989H,77H,45678900H,12H,90234521H,96H
        DD 64028423H,67H,52738943H,82H,21849223H,02H,09725611H,30H
OUTPUT DD 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
DAT     DD 0,0,0,0,0
DAT2    DB 0,0,0,0,0
DAT3    DB 0,0,0,0,0

.CODE
MAIN            PROC
                MOV AX,@DATA
                MOV DS,AX
                MOV AX,0
                MOV SI,4
                MOV CL,0

ULANG:          MOV AX,0
                MOV BX,0
                MOV DX,0
                MOV CX,0

                MOV BX,[INPUT+SI]

                MOV AL,BL
                AND AL,0F0H
                SHR AL,1
                SHR AL,1
                SHR AL,1
                SHR AL,1

                CALL KALI

                MOV CH,BL
                AND CH,0FH
                ADD AL,CH
                ADC AH,0

                DEC SI
                DEC SI
                MOV BX,[INPUT+SI]

                CALL KALI


                 MOV CH,BH
                 AND CH,0F0H
                 SHR CH,1
                 SHR CH,1
                 SHR CH,1
                 SHR CH,1
                 ADD AL,CH
                 ADC AH,0

                 CALL KALI

                 MOV CH,BH
                 AND CH,0FH
                 ADD AL,CH
                 ADC AH,0

                 CALL KALI

                 MOV CH,BL
                 AND CH,0F0H
                 SHR CH,1
                 SHR CH,1
                 SHR CH,1
                 SHR CH,1
                 ADD AL,CH
                 ADC AH,0

                 CALL KALI

                 MOV CH,BL
                 AND CH,0FH
                 ADD AL,CH
                 ADC AH,0


                 DEC SI
                 DEC SI
                 MOV BX,[INPUT+SI]

                 CALL KALI

                 MOV CH,BH
                 AND CH,0F0H
                 SHR CH,1
                 SHR CH,1
```

Hasil pada vars:

```
INPUT   0000009999999999h, 0000007789898989h,
OUTPUT  00000002540BE3FFh, 00000001D0506CEDh,

0000001245678900h, 0000009690234521h,
000000004A3F8D34h, 0000000241953E99h,

0000006764028423h, 0000008252738943h,
00000001932AE207h, 00000001EBE6CD7Fh,

0000000221849223h, 0000003009725611h,
000000000D392687h, 00000000B364C4ABh,
```

Kalkulator:

9.999.999.999

HEX 2 540B E3FF

7.789.898.989

HEX 1 D050 6CED

1.245.678.900

HEX 4A3F 8D34

9.690.234.521

HEX 2 4195 3E99

Nilai lain nya sudah terbukti benar.

```
092             SHR CH,1
093             SHR CH,1
094             ADD AL,CH
095             ADC AH,0
096
097             CALL KALI
098
099             MOV CH,BH
100             AND CH,0FH
101             ADD AL,CH
102             ADC AH,0
103
104             CALL KALI
105
106             MOV CH,BL
107             AND CH,0F0H
108             SHR CH,1
109             SHR CH,1
110             SHR CH,1
111             SHR CH,1
112             ADD AL,CH
113             ADC AH,0
114
115             CALL KALI
116
117             MOV CH,BL
118             AND CH,0FH
119             ADD AL,CH
120             ADC AH,0
121
122             MOV [OUTPUT+SI],AX
123             MOV [OUTPUT+SI+2],DX
124             MOV CH,0
125             MOV [OUTPUT+SI+4],CX
126
127             ADD SI,12
128             INC DI
129
130             CMP DI,8
131             JNZ ULANG
132
133
134             MOV AH,4CH
135             INT 21H
136             MAIN ENDP
137
138 KALI        PROC
139             MOV [DAT2],0
140             MOV [DAT2+1],0
141             MOV [DAT2+2],0
142
143             MOV [DAT3],0
144             MOV [DAT3+1],0
145             MOV [DAT3+2],0
146
147             ADD AX,AX
148             ADC [DAT2],0
149             ADD DX,DX
150             ADC [DAT3],0
151             ADD CL,CL
152             ADD DL,[DAT2]
153             ADD CL,[DAT3]
154
155             MOV [DAT],AX
156             MOV [DAT+2],DX
157             ADD AX,AX
158             ADC [DAT2+1],0
159             ADD DX,DX
160             ADC [DAT3+1],0
161             ADD CL,CL
162             ADD DL,[DAT2+1]
163             ADD CL,[DAT3+1]
164
165             ADD AX,AX
166             ADC [DAT2+2],0
167             ADD DX,DX
168             ADC [DAT3+2],0
169             ADD CL,CL
170             ADD DL,[DAT2+2]
171             ADD CL,[DAT3+2]
172
173             ADD AX,[DAT]
174             ADC DX,0
175             ADD DX,[DAT+2]
176             ADC CL,0
177             RET
178             KALI ENDP
179 END MAIN
```

Analisa Data:

Pada program keempat belas ini berfungsi untuk mengonversi 8 data desimal 10 digit menjadi heksadesimal. Untuk mengoperasikannya diperlukan data area untuk menyimpan 10 digit angka tersebut. Disini penulis memasukkan beberapa angka random sebagai contoh disini penulis memasukkan nilai 9999999999 dan dihasilkan nilai 2540BE3FF Hal ini sudah penulis buktikan melalui kalkulator.

F. KESIMPULAN

Praktikum dengan judul "Konversi data Heksadesimal dan Desimal" menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada aplikasi EMU 8086 dapat dilakukan operasi program konversi data heksadesimal menjadi desimal dan sebalikanya.
2. Konversi dapat dilakukan dengan mengalikan setiap bilangan sesuai dengan basisnya dan bobotnya atau dengan cara $((X_1*B)+X_2)*B)+X_3)$ dan seterusnya sampai digit ke-n. dengan X adalah digit, dan B adalah basis dari bilangan asal.
3. Basis ubah ke dalam bilangan berbasis 2 agar dalam program mudah untuk dikalikan yaitu dengan menggunakan penggandaan.
4. Penjumlahan pada program harus dilakukan sesuai dengan bilangan tujuan.
5. Pemasukan data dapat berupa data random selama pada rentang bit yang digunakan.

G. SARAN

Saran saya dalam melakukan praktikum ini yaitu ketelitian saat sedang menuliskan program harus ditingkatkan, karena tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan jika penulisan program kurang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Kho, D. “Pengertian Mikroprosesor dan Cara Kerja Mikroprosesor”. (Diakses pada 02 Mei 2024). Available : https://teknikelektronika.com/pengertian-mikroprosesor-microprocessor-cara-kerjamikroprosesor-adalah/

Catur. 2018. “Pengertian Register dan Jenis-Jenis Register”. (Diakses pada 02 Mei 2024). Available : http://garudacyber.co.id/artikel/1486-pengertian-register-dan-jenis-jenis-register.

Hasanah, Rahmawati. 2019. Mikroprosesor dan Interface. Bandung: Politeknik Negeri Bandung.